

第 3 届东华理工大学程序设计竞赛 命题报告

东华理工大学

2026 年 1 月 10 日

预期难度

- **Easy:**F J E
- **Easy-Medium:**C K H B
- **Medium:**D I G
- **Medium-Hard:**M A
- **Hard:**L

封榜前实际通过人数排序

J>F>E>C>K>H>I>B>D>G>M>A>L

J. 涂佳乐的保底计算机

简要题意

- 给定两个整数 k (当前垫抽次数) 和 n (原石数量)。
- 每抽一次消耗 160 原石。判断能否触发保底。
- 简单模拟，玩过原神的应该很熟悉。
- 就是，当前我们已经有了 k 抽，判断一下剩下的原石数量能折算成多少抽，加上 k 与 90 比较一下即可
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(1)$

简要题意

- 给定 T 个字符串，对每个字符串判断：
 - 若为“ECUT”，输出“Donghua Ligong Daxue”；
 - 若为“CA”，输出“Hello, Computer Association!”；
 - 否则输出“Welcome!”。
-
- 按题意模拟输出即可
 - 时间复杂度 $O(1)$

简要题意

- 给定横梁长度 x ，计算半圆形竞技场中阴影区域（看台）的面积。
- 其中，横梁与内场半圆相切且平行于地面，内场半圆直径与竞技场直径重合。
- 做两条辅助线可以发现直接输出 $\frac{\pi * x^2}{8}$
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(1)$

C. 魔法宝石的分裂

简要题意

- 给定整数 n , 每次操作可以将一个大于 1 的整数拆成两个大于 1 的整数,
- 且它们的乘积等于原数。重复操作直至所有数都不能再拆。求最终最多能得到多少个数。
- 答案等于 n 的质因数个数。
- 特别地, 当 $n = 1$ 时答案为 1。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$

简要题意

- 给定一个长度为 n 的序列，求最长的先严格递减、再严格递增的连续子数组（V 字形）的长度。
 - 要求子数组长度至少为 3，且“谷底”必须同时拥有左坡和右坡（不能是子数组的端点）。
 - 若不存在，输出 0。
-
- 只要预处理一下 $L[i]$ 表示以 i 结尾的最长严格递减子段长度，
 - 与 $R[i]$ 表示以 i 开始的最长严格递增子段长度。
 - 那么答案即为 $Ans = \max(Ans, L[i] + R[i] - 1)$ 。
 - 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$

H. 薛笑晕怎么这么坏啊

简要题意

- 给定 n 个整数，寻找所有下标 j ，使得删除 a_j 后，剩余的 $n - 1$ 个数满足：
 - 其中一个数（最大值）等于其余所有数之和。
 - 输出所有合法的下标。
-
- 做法比较多，在这里介绍一种。
 - 统计所有数的总和 S 和每个数的出现次数 $cnt[]$ 。
 - 枚举踢掉第 i 个人，检查 $(S - a_i)$ 是否为偶数。
 - 若是偶数，令目标 $M = (S - a_i)/2$ 。
 - 若 $cnt[M]$ 足够（注意踢掉自己时需 > 1 ），则 i 合法。
 - 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$

I. 火星纪元

简要题意

- 给定序列 A ，可用 k 次操作使任意 $a_i + 1$ （但在任意时刻 a_i 不能超过初始值的 2 倍）。
- 求选定一个长度为 m 的连续子区间，使得该区间内最小值的最大可能值是多少。
- 考虑二分答案。
- 接着在 $Check$ 函数对每一个长度为 M 的窗口，
- 滑动窗口的去判断每一个数能不能达到当前我们所二分的答案 Mid
- 时间复杂度 $O(n \log V)$

简要题意

- 对于由 n 个正整数组成的数组 a 来说, 求对于所有可能的非负整数 x

$$\max_{i=1}^n(a_i|x) - \min_{j=1}^n(a_j|x)$$

的最大值。

- 先将题意转换一下, 对于 $\max_{i=1}^n(a_i|x) - \min_{j=1}^n(a_j|x)$
- 假设产生答案的 $\max$ 项的 i 为 s , 产生答案的 $\min$ 项的 j 为 t 。
- 考虑在已知 s 和 t 的情况下怎么算答案。
- 先给出结论, 答案会是 $a_s - a_t \& a_s$ 。

B. 最大的 OR

- 至于原因，我们对于每一位单独考虑（因为位与位之间无关）。
 - ① 若 a_s 与 a_t 的第 i 位均为 1，显然 x 这一位是什么不要紧，此时贡献为 0；
 - ② 若 a_s 与 a_t 的第 i 位均为 0，显然 x 这一位是什么也不要紧，此时贡献为 0；
 - ③ 若 a_s 的第 i 位为 0， a_t 的这一位为 1，贡献为 -2^i 。 x 这一位填 1 就能使贡献为 0；
 - ④ 若 a_s 的第 i 位为 1， a_t 的这一位为 0， x 这一位应该填 0，此时贡献为 2^i 。
- 由此我们发现答案就是第 4 种情况的贡献和。
- 即 $a_s - a_s \& a_t$

B. 最大的 OR

- 那么我们暴力枚举 s 和 t 算答案即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2)$

简要题意

- 有 n 个工序，每个工序有两个参数 a_i (效率倍数) 和 b_i (基础产量)。初始效率为 1。按一定顺序执行工序。
- 执行工序 i 时获得产量 = 当前效率 $\times b_i$ ，之后效率乘以 a_i 。
求安排顺序使总产量最大，结果对 $10^9 + 7$ 取模。
- 可以先考虑 i, j 两项之间的先后顺序：
- 先设在这两项之前我们的效率为 S ，当 i 在 j 前时，我们执行这两次操作得到的产量为 $W_i = S * b_i + (S * a_i) * b_j$ 。
- 当 j 在 i 前时，我们执行这两次操作得到的产量为 $W_j = S * b_j + (S * a_j) * b_i$ 。
- 我们利用 $W_i - W_j = S * (b_i + a_i * b_j - b_j - a_j * b_i)$ 。
- 化简 $W_i - W_j = S * [b_i * (1 - a_j) - b_j * (1 - a_i)]$ 。

- 那么要让 i 排在 j 前就要满足 $W_i - W_j > 0$ 也就是 $b_i * (1 - a_j) - b_j * (1 - a_i) > 0$ 。
- 即 $b_i * (1 - a_j) > b_j * (1 - a_i)$ ，所以按照上述规则排序然后按照题意模拟即可。
- 不过值得一提的是，如果你将 $(1 - a_i)$ 和 $(1 - a_j)$ 交换利用除法排序。
- 可能会由于 $a_i = 1$ 或者浮点数精度问题导致错误，这是选手们需要注意的。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 瓶颈在于排序。

简要题意

- 给定一棵以 1 为根的树，共有 N 个节点。
 - 每个节点 i 有三个属性：灵阻系数 A_i 、当前灵力 B_i 和目标灵力 C_i 。
 - 你需要通过搬运灵力，使得所有节点的 B_i 最终等于 C_i 。
 - 如果无法平衡，输出 -1。
-
- 首先计算所有节点的 $\sum B_i$ 和 $\sum C_i$ 。如果两者不相等，说明灵力总量不守恒，直接输出 -1。
 - 对于子树内的任意一次匹配（盈余节点 x 和亏缺节点 y ）。
 - 虽然我们 must 选择它们的某个公共祖先 u 来作为枢纽，
 - 但为了代价最小，我们肯定会选择路径上 A 值最小的那个祖先。
 - 因此，对于每个节点 u ，其实际可用的最小灵阻系数 W_u 为：

$$W_u = \min(A_u, A_{\text{parent}(u)}, \dots, A_{\text{root}})$$

G. 妈咪妈咪哄

- 也就是从根节点到 u 路径上 A 的最小值。我们可以通过一次 DFS 预处理出来。
- 然后我们自底向上，统计每个当前节点 u 及其子树中剩余的正灵力总和 $sum1$ 和负灵力总和 $sum2$ 。
- 注意这里的正负是基于 $D_i = B_i - C_i$ 计算的，
- 在节点 u 处，能匹配的最大数量为
 $match = \min(sum1, sum2)$
- 产生 $match * 2 * W_u$ 的花费，然后接着往上传，跑完后看看两个总和有无剩余即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$

M. 最严厉的父亲

简要题意

- 给定 n 个人和 m 轮游戏，每轮给出一个 1 到 n 的排列，表示该轮中从前往后的顺序。
 - 若存在某一轮中 x 排在 y 前面，则称 x 是 y 的最严厉的父亲。
 - 若存在序列 $x = s_1, s_2, \dots, s_k = y$ ($k \geq 2$)，使得对每个 i 均有 s_i 是 s_{i+1} 的最严厉的父亲，则称 x 是 y 的父亲。
-
- 首先考虑建图，对于每一个轮游戏
 - 从前往后扫描，将前一个人往后一个人连边，最后形成一个有向图。
 - 则题意转化为，求出有向图中的每一个节点可以到达多少个其他节点。

M. 最严厉的父亲

- 当然最暴力的做法就是对于每个点做 DFS 去计算，显然无法通过。
- 我们可以通过求强连通分量缩点，将其缩成有向无环图，
- 对于处于同一个强连通分量的任意两点是可以互相到达的，这部分对答案的贡献就是强连通分量的大小
- 剩下的可以在这个有向无环图上做 DP 求得。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(nm)$

M. 最严厉的父亲

- 此外，由于本题存在很多特殊性质，存在很多做法，所以即使不了解强连通分量的知识也可以通过本题。

A. 走廊守护者

简要题意

- 给你一个长度为 n 的零一序列 a 和 q 个有两种类型的操作。
 - 操作一：1 ID X: 令 $a_{ID} = X$
 - 操作二：2 L R B: 对于区间 $[L, R]$ 内的所有长度为二的子序列，查询使这些子序列都不等于 B 的最小修改次数（你可以对序列里的每个数进行任意次修改，使其满足约束）。
- 首先要求区间内所有子序列都不等于 B 其实是一个比较强的条件，例如我们要让区间所有子序列都不等于“01”，那么最后区间只能是“11100”、“11111”或者“00000”。
- 所以后两者只需要用线段树维护区间 0、1 的个数即可。
- 那么对于第一种来说我们发现，左边全是 1 右边全是 0。那么再用线段树维护我们需要的修改的最小次数，在线段树左右区间合并时只需要讨论全 1 和全 0 分界点在左区间还是右区间即可。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$

简要题意

- 给定一棵 n 个节点的树，每个节点 i 有一个权值 w_i 。
 - 有 m 次询问，每次给出三个整数 u, v, k ，表示从节点 u 到节点 v 的简单路径（包含 u, v ）形成的节点序列为 $p_1, p_2, \dots, p_L$ （其中 $p_1 = u, p_L = v$ ）。
 - 求所有满足下标 $i = 1 + t \cdot k$ (t 为非负整数，且 $i \leq L$) 的节点 p_i 的权值之和。
-
- 考虑根号分治
 - 对于 k 比较大时可以暴力向上跳。
 - 对于 k 比较小时可以预处理出答案。

L. 国防科技楼的隐藏勘察实验室

- 具体的来说, 把 $u \rightarrow v$ 的路径拆成 $u \rightarrow lca$ 和 $v \rightarrow lca$ 两部分, 然后我们设置块长 B ,
- 当 $k \geq B$ 时
- 利用倍增或者树剖找 k 级祖先。
- 由于步数少暴力去跳然后加入答案即可
- 这部分的时间复杂度为 $\mathcal{O}(m \frac{n}{B} \log n)$

- 当 $k < B$ 时
- 我们先预处理出 $dp_{i,j}$ 表示节点 i 以 j 为步长一直走向根的答案,
- 然后我们可以在树上 $\mathcal{O}(1)$ 做差分得到 $u \rightarrow lca$ 和 $v \rightarrow lca$ 两部分的答案, 最后相加即可。
- 这部分的时间复杂度为 $\mathcal{O}(nB + m \log n)$,
- 最后时间复杂度为 $\mathcal{O}(nB + m \frac{n}{B} \log n)$
- 由于两部分的时间复杂度并不平衡, 所以块长取 $\sqrt{N}$ 其实并不优秀, 并且由于倍增求 lca 常数较大, 其实写树剖跑起来更快。

Thanks!